

02 · 几何对象检测算法设计

2026-07-31

Contents

02 · 几何对象检测算法设计	2
1. 点检测	2
1.1 检测流水线	2
1.2 角点检测	2
1.3 端点检测（骨架端点）	2
1.4 交点补全	2
1.5 亚像素精修	2
1.6 可选：轻量关键点网络	3
1.7 输出格式	3
2. 直线检测	3
2.1 三类方法比较	3
2.2 采用方案：LSD 为主 + Hough 辅助 + 共线合并	3
2.3 共线段合并算法	3
2.4 直线方程拟合	4
2.5 线段/射线/直线判定	4
2.6 输出格式	4
3. 圆检测	4
3.1 为什么不只依赖 Hough Circle	4
3.2 三段式圆检测	4
3.3 Kasa 代数拟合（初值）	5
3.4 Levenberg-Marquardt 几何精修	5
3.5 完整性判定	5
3.6 残差阈值与多圆处理	5
3.7 输出格式	5
4. 椭圆检测	5
4.1 三段式椭圆检测	5
4.2 Fitzgibbon 直接最小二乘（初值）	6
4.3 非线性精修	6
4.4 RANSAC 鲁棒拟合（手绘/噪声图）	6
4.5 焦点计算	6
4.6 难点处理	6
4.7 输出格式	6
5. 检测准确率保障机制	7
5.1 置信度门控	7
5.2 跨原语一致性	7

5.3 多假设保留	7
5.4 合成数据回归测试	7
6. 设计路线小结	7

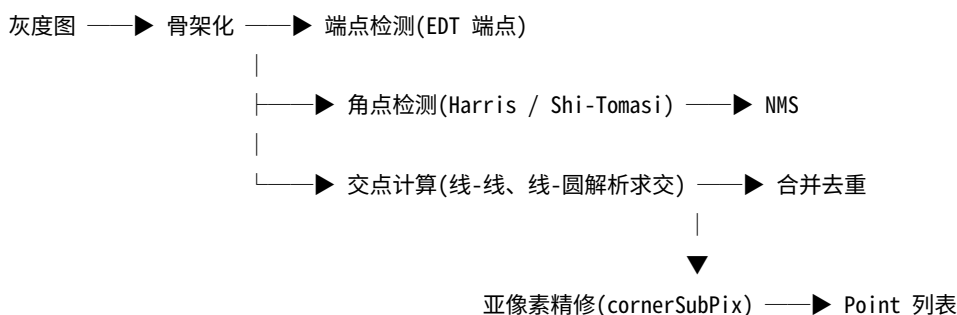
02 · 几何对象检测算法设计

本文档深入阐述四类核心图元（点、直线、圆、椭圆）的检测算法、网络结构、拟合数学、RANSAC 鲁棒策略与边界处理。感知流水线整体见 01-Geometry-Parser。

1. 点检测

点是几何图形中信息密度最高的元素：顶点、交点、切点、圆心、标注点。点检测分为两类来源：**显式点**（图上明确画出的点）与**隐式点**（线段端点、线线交点、线圆交点、圆弧端点）。

1.1 检测流水线



1.2 角点检测

- **Harris**: `cv2.cornerHarris`, 响应函数 $R = \det(M) - k \cdot \text{tr}(M)^2$, M 为梯度协方差矩阵。对 L 型角（两线段交点）响应强。
- **Shi-Tomasi**: `cv2.goodFeaturesToTrack`, 响应 $R = \min(\lambda_1, \lambda_2)$, 更稳定, 作为主力。
- **参数**: `maxCorners=200`, `qualityLevel=0.1`, `minDistance=10`, `blockSize=7`。
- **NMS**: 在响应图上做非极大值抑制, 避免角点聚簇。

1.3 端点检测（骨架端点）

骨架（1px 宽）上端点定义为邻域内白色像素数 = 1 的点。- 用欧氏距离变换（EDT）辅助：端点处 EDT 局部极小。- 实现：遍历骨架像素，统计 8-邻域白像素数，=1 即端点候选。

1.4 交点补全

对已检测的线/圆解析求交，回填为 Point (source=intersection)：- 线-线：解二元一次方程组。- 线-圆：解二次方程，取实根。- 圆-圆：解二次方程，取 0/1/2 实交点。

1.5 亚像素精修

`cv2.cornerSubPix` 在角点邻域内拟合二次曲面, 亚像素定位。迭代终止条件: `criteria=(TERM_CRITERIA_EPS|TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.01)`。

1.6 可选：轻量关键点网络

当传统方法在低质量图上召回不足时，启用轻量网络：- **输入**：256×256 灰度图块。- **骨干**：MobileNetV3-small（轻量、单卡可训）。- **头部**：Heatmap regression（逐像素关键点热图，分辨率 64×64）+ Offset head（亚像素偏移，×0.25 下采样）。- **损失**：Focal Loss（热图，处理类别不平衡）+ Smooth L1（offset）。- **训练数据**：程序化合成（见 09-Dataset），无需人工标注。- **推理**：热图峰值 + offset 精修，再映射回原图坐标。

1.7 输出格式

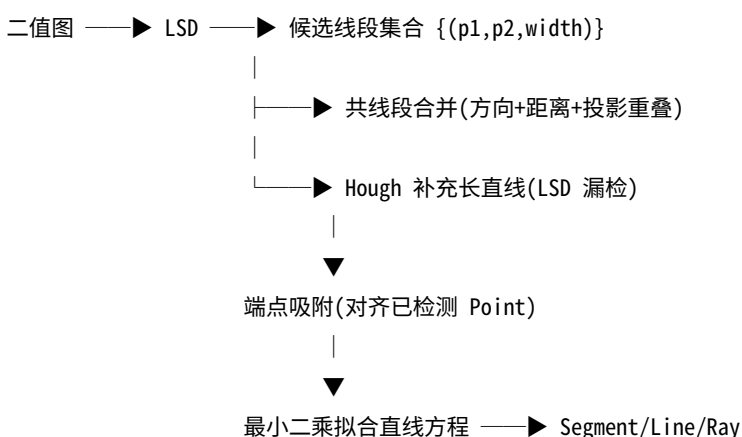
```
{
  "point_id": "P_001", "label": "A", "coords": [120.5, 88.3],
  "confidence": 0.97, "source": "corner", "subpixel": true
}
```

2. 直线检测

2.1 三类方法比较

方法	原理	优点	缺点	适用
Hough 变换	参数空间投票	鲁棒、抗噪	端点不准、参数敏感、无法区分共线段	直线方向粗估
LSD (Line Segment Detector)	梯度场区域生长	端点精确、无需调参	对噪声敏感、可能过分割	主力线段检测
Deep Learning (LETR / HAWP)	端到端线段检测	鲁棒、能学语义	需训练、推理慢、几何精度需后处理	低质量图备用

2.2 采用方案：LSD 为主 + Hough 辅助 + 共线合并



2.3 共线段合并算法

两线段 $s_1 = (p_1, p_2)$ 、 $s_2 = (q_1, q_2)$ 合并条件：1. **方向一致**：方向向量夹角 $\theta < 3^\circ$ 。2. **共线**： q_1 （或 q_2 ）到 s_1 所在直线距离 $d < \text{tol}$ ($\text{tol} = \max(2\text{px}, 1\% \cdot \text{线长})$)。3. **投影重叠或邻接**： q_1, q_2 在 s_1 方向上的投影参数区间与 $[0, L_1]$ 间距 < 间隙阈值。

合并后取最远两端点为新端点，重新拟合方程。

2.4 直线方程拟合

对属于同一直线段的像素集 $\{(x_i, y_i)\}$, 最小二乘拟合 $ax + by + c = 0$ (约束 $a^2 + b^2 = 1$): - 中心化: $\bar{x}, \bar{y}$ 。
- 构造协方差矩阵 $M = \begin{bmatrix} \sum (x_i - \bar{x})^2 & \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \\ \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) & \sum (y_i - \bar{y})^2 \end{bmatrix}$ 。 - 最小特征值对应特征向量为 (a, b) ,
 $c = -(a\bar{x} + b\bar{y})$ 。

2.5 线段/射线/直线判定

- 两 endpoint 都在骨架端点 $\rightarrow$ **Segment**。
- 一端为端点, 另一端延伸出图边/被遮挡 $\rightarrow$ **Ray** (记录起点 + 方向)。
- 两端均延伸 $\rightarrow$ **Line**。
- 歧义时保留多假设。

2.6 输出格式

```
{
  "line_id": "L_003", "type": "segment", "label": "AB",
  "endpoints": [[120.5, 88.3], [210.0, 150.0]],
  "equation": {"a": 0.62, "b": -0.78, "c": -8.4},
  "length": 113.2, "confidence": 0.94
}
```

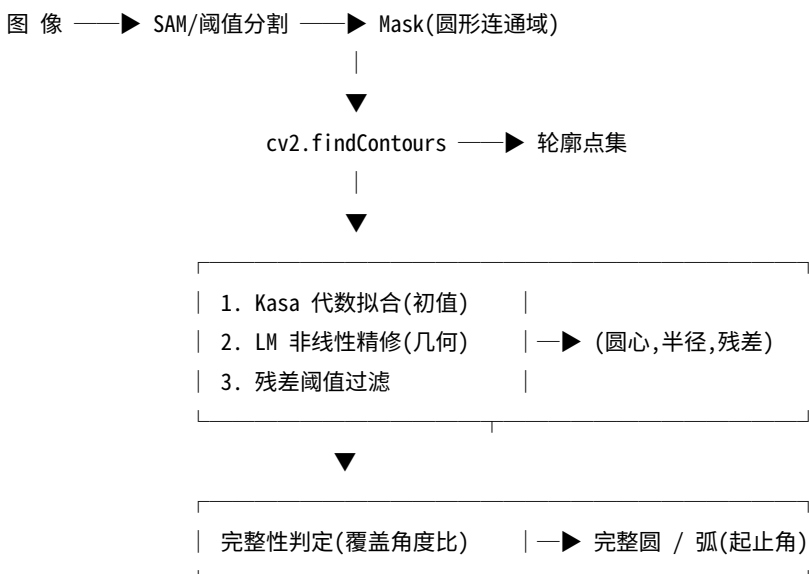
3. 圆检测

3.1 为什么不只依赖 Hough Circle

Hough Circle 固有缺陷: - 参数空间 (圆心 x, y 、半径 r) 三维投票, 计算量大。 - 对部分圆 (弧)、低对比度、手绘抖动鲁棒性差。 - 半径范围需人工设定。 - 多圆共存时易出现假峰。

故本系统采用 “Mask $\rightarrow$ 边界提取 $\rightarrow$ 圆拟合” 三段式, Hough 仅作候选生成。

3.2 三段式圆检测



3.3 Kasa 代数拟合 (初值)

最小化代数距离 $\sum (x_i^2 + y_i^2 + Dx_i + Ey_i + F)^2$ 。令 $A = D, B = E, C = F$, 圆心 $(-D/2, -E/2)$, 半径 $r = \sqrt{(D^2 + E^2)/4 - F}$ 。

构造线性方程组求解 $[D, E, F]$:

$$\begin{bmatrix} \sum x_i^2 & \sum x_i y_i & \sum x_i \\ \sum x_i y_i & \sum y_i^2 & \sum y_i \\ \sum x_i & \sum y_i & n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D \\ E \\ F \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} \sum x_i (x_i^2 + y_i^2) \\ \sum y_i (x_i^2 + y_i^2) \\ \sum (x_i^2 + y_i^2) \end{bmatrix}$$

3.4 Levenberg-Marquardt 几何精修

Kasa 最小化代数距离 (有偏), LM 最小化几何距离 $\sum (\sqrt{(x_i - c_x)^2 + (y_i - c_y)^2} - r)^2$ 。以 Kasa 解为初值, 迭代收敛至几何最优。实现: `scipy.optimize.least_squares(method='lm')`。

3.5 完整性判定

统计轮廓点相对圆心的角度分布: - 计算每个点角度 $\alpha_i = \text{atan2}(y_i - c_y, x_i - c_x)$ 。- 角度覆盖范围 = 最大连续覆盖弧度 (处理跨 $\pm\pi$)。- 覆盖 $\geq 330^\circ$ (≈ 5.76 rad) $\rightarrow$ **完整圆**。- 否则 $\rightarrow$ **Arc**, 记录起止角。

3.6 残差阈值与多圆处理

- **合格判定**: 平均径向误差 $\text{mean}(|\text{dist}_i - r|) / r < 3\%$ 。
- **多圆**: 每个连通域独立拟合。
- **残差过大**: 尝试分解为“圆 + 弧”组合, 或降级为低置信候选。
- **同心圆**: 圆心距离 $< \text{tol}$ 的多个圆, 标记 `concentric` (在 `Relation` 层处理)。

3.7 输出格式

```
{
  "circle_id": "C_001", "label": "0",
  "center": [180.0, 160.0], "radius": 75.5,
  "fit_residual": 1.2, "coverage": 1.0,
  "arc_range": null, "confidence": 0.96
}
```

4. 椭圆检测

4.1 三段式椭圆检测

图 像 $\longrightarrow$ Mask (SAM/阈值) $\longrightarrow$ Contour $\longrightarrow$ Ellipse Fitting $\longrightarrow$ Ellipse 对象

- |
 - └── 倾斜椭圆? $\longrightarrow$ 直接拟合 (含旋转角)
 - └── 低质量图? $\longrightarrow$ RANSAC 鲁棒拟合
 - └── 手绘图? $\longrightarrow$ 多假设+残差择优

4.2 Fitzgibbon 直接最小二乘（初值）

椭圆方程 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ ，约束 $B^2 - 4AC < 0$ 。Fitzgibbon 方法在约束 $4AC - B^2 = 1$ 下最小化代数距离，化为广义特征值问题：

$$Mu = \lambda Nu$$

其中 $u = [A, B, C, D, E, F]^T$ ， M 为数据矩阵， N 为约束矩阵。取满足约束的特征向量。结果含旋转角 $\theta = \frac{1}{2}\text{atan2}(B, A - C)$ ，长/短半轴由特征值给出。

OpenCV 提供 `cv2.fitEllipse`（基于 Fitzgibbon），直接返回旋转矩形（center, axes, angle）。

4.3 非线性精修

以 Fitzgibbon 解为初值，LM 最小化几何距离 $\sum(\text{dist}(p_i, \text{ellipse})^2)$ 。点到椭圆距离用近似迭代（Taubin distance）计算。

4.4 RANSAC 鲁棒拟合（手绘/噪声图）

1. 随机采样 5~6 点。
2. `cv2.fitEllipse` 拟合。
3. 计算所有轮廓点的几何距离，统计内点（距离 < 阈值）。
4. 重复 N 次（ N 自适应： $N = \log(1 - p) / \log(1 - w^s)$ ， $p = 0.99$ ， w 内点率估计， $s = 5$ ）。
5. 取内点最多的一组，对所有内点做 LM 精修。

4.5 焦点计算

由拟合参数 (c_x, c_y, a, b, θ) ：- $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ （ $a \geq b$ 为半长轴）。- 焦点 $F_{1,2} = (c_x \pm c \cos \theta, c_y \pm c \sin \theta)$ 。
- 离心率 $e = c/a$ 。

4.6 难点处理

难点	处理策略
倾斜椭圆	拟合输出含旋转角 θ ，长轴方向由特征向量给出，无需额外处理
低质量图	RANSAC + 多假设择优；与 Hough 椭圆候选交叉验证
手绘抖动	加大 RANSAC 内点阈值；B 样条平滑后再拟合；残差过大降级“近似椭圆”低置信
部分椭圆	角度覆盖判定，标记为椭圆弧
圆 vs 椭圆歧义	若 $a/b < 1.05$ 且拟合为圆残差也合格，保留双假设（圆 + 椭圆），交 LLM 消歧

4.7 输出格式

```
{
  "ellipse_id": "E_001", "label": "E",
  "center": [200.0, 180.0], "semi_major": 90.0, "semi_minor": 50.0,
  "rotation": 0.35,
  "foci": [[243.2, 195.3], [156.8, 164.7]],
```

```
"eccentricity":0.83,"fit_residual":2.1,"confidence":0.91
}
```

5. 检测准确率保障机制

为满足”高准确率优先”原则，检测层引入三重保障：

5.1 置信度门控

低置信原语 ($\text{confidence} < 0.6$) 标记 `uncertain`，进入 Verifier 复核而非直接入图。

5.2 跨原语一致性

- 线段端点应与点检测吻合 (距离 $< 3\text{px}$)。
- 圆上点应满足距离 $\approx$ 半径 (容差内)。
- 共线段应被合并。
- 矛盾项触发重检测或降级。

5.3 多假设保留

对歧义图元保留多个候选 (如线段/射线、圆/椭圆)，交由后续 LLM + Verifier 在解题上下文中消歧。这是”高准确率优先 + 不丢召回”的折中。

5.4 合成数据回归测试

对每类检测器，用程序化合成图 (带 ground truth) 建立回归测试集，每次迭代检测准确率，防止改动回退。

6. 设计路线小结

图元	主算法	精修	鲁棒策略
点	Harris/Shi-Tomasi + EDT 端点 + 解析交点	cornerSubPix 亚像素	轻量网络补漏
直线	LSD + Hough 辅助	最小二乘方程	共线段合并
圆	Mask + 轮廓 + Kasa	LM 几何拟合	残差过滤 + 弧判定
椭圆	Mask + 轮廓 + Fitzgibbon	LM 非线性	RANSAC + 多假设

所有算法遵循”代数初值 → 几何精修 → 残差门控 → 多假设保留”的统一路线，兼顾精度、鲁棒性与可解释性。